Gobierno de México

UNRC
Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Dirección de Posgrado e Investigación
Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad

Planteamiento del problema desde la complejidad social

Texto argumentativo y esquema con la propuesta de metodología para plantear un problema complejo

Autor: M. en C. Ariel Cerón González
Programa: Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad
Docente: Dr. Hugo Antonio Garciamarin Hernandez

Actividad: Texto argumentativo y esquema con la propuesta de metodología para plantear un pro
Fecha: 12 de octubre de 2026

Otro modo de ser humano y libre.
Otro modo de ser.

1 Descripción

La actividad que se requiere para este bloque es la redacción de un texto argumentativo sobre el planteamiento del problema social complejo que se va a estudiar, así como un esquema de metodología para el abordaje del mismo. Debe de aprovechar lo que ha aprendido, no sólo a partir de las lecturas obligatorias de toda la UCA y de los contenidos de la plataforma, sino también mediante las discusiones y retroalimentaciones con sus compañeros.

En cualquier caso, para realizar esta actividad no olvide proponer la manera en que va a realizar la investigación participante con la comunidad en la que se sitúa su problema social complejo. Para ello es necesario lo siguiente:

1. Identifique todos los actores involucrados en su sistema
2. Piense en la manera más adecuada para acercarse a ellos y establecer un vínculo de respeto y confianza que haga posible la colaboración y la construcción de conocimiento comunitario.
3. Elabore un posible convenio de confidencialidad que garantice la privacidad y la integridad de todos los participantes.
4. Contemple las coordenadas espaciales, temporales, históricas, económicas, sociales, políticas y culturales que enmarcan su planteamiento.

1.1 Rúbrica de evaluación

Criterios	Lo cumple (1 pt)	No lo cumple (0 pts)
¿El resumen presenta un título alusivo al bloque y objetivo de aprendizaje?	Sí	No
¿El resumen expone y explica al menos cuatro elementos importantes para plantear un problema social complejo?	Sí	No
¿Los contenidos del resumen muestran la comprensión de los conocimientos presentes en al menos una de las lecturas recomendadas en el bloque?	Sí	No
¿El resumen plantea una pregunta, hipótesis o reflexión original que vincule personalmente al investigador con el problema social complejo?	Sí	No
¿El resumen presenta reflexiones propias que demuestren la comprensión de los conceptos estudiados?	Sí	No
¿El resumen es claro y ordenado en la exposición de sus contenidos?	Sí	No
¿El resumen incorpora ejemplos concretos en los que se apliquen los aprendizajes logrados en el bloque?	Sí	No
¿El resumen puede usarse como una guía básica para comprender los pasos para plantear un problema social complejo?	Sí	No
¿El resumen incorpora elementos teóricos metodológicos del Bloque A para enriquecer el conocimiento adquirido en el Bloque B?	Sí	No
¿El resumen cuenta con las referencias bibliográficas consultadas?	Sí	No

2 Texto argumentativo

La habitabilidad de las calles en Querétaro se configura como un problema social complejo que articula condiciones materiales, prácticas cotidianas, normas urbanas y relaciones de poder. La calle, los espacios públicos y, en particular, las banquetas no son solo elementos del diseño vial, sino escenarios de convivencia, trabajo, movilidad, cuidado y conflicto. En contextos de crecimiento urbano acelerado, la expansión residencial y comercial ha generado colonias con usos mixtos, densidad alta y una accesibilidad precaria, donde la vía pública se vuelve un espacio de tensión entre la lógica económica informal y la vida cotidiana de los habitantes.

Desde una perspectiva compleja, la problemática no puede entenderse únicamente como un problema de infraestructura física, sino como una configuración socioespacial en la que interactúan la economía popular, la movilidad diaria, la organización vecinal y la forma en que los sujetos habitan el territorio. Este trabajo propone una reflexión teórico-metodológica para comprender la habitabilidad urbana en Querétaro desde la articulación entre territorio, vulnerabilidad, participación comunitaria y justicia espacial.

La investigación parte de la premisa de que la habitabilidad está vinculada con la posibilidad efectiva de sostener la vida cotidiana en condiciones de dignidad, seguridad, accesibilidad y convivencia. Como señalan Gershenson (2013) y E. L. González (s.f.), los problemas sociales complejos requieren abordajes que integren múltiples escalas, actores y relaciones, así como estrategias de participación y mediación. Asimismo, la relación entre espacio público y vida cotidiana se conecta con la idea de habitabilidad urbana propuesta por Burbano y Castelán (2020), en la que la calle se entiende como un espacio de apropiación, conflicto y cuidado colectivo. El planteamiento metodológico se orienta hacia la investigación participativa y la co-construcción de conocimiento con la comunidad, con la finalidad de identificar condiciones, tensiones y trayectorias de transformación.

En consecuencia, este texto se presenta como un ejercicio de análisis académico y propositivo: a la vez que reconoce la complejidad del problema, propone una ruta de investigación capaz de articular diagnóstico, participación comunitaria y transformación del espacio público. La pregunta central es cómo se reproducen las condiciones de habitabilidad en las calles de Querétaro y qué estrategias de mediación socioespacial pueden contribuir a su mejora en términos de accesibilidad, convivencia y justicia urbana.

Martín y Paño (2005) y Sampieri et al. (2014) aportan el marco metodológico para comprender la investigación participativa como proceso de articulación de saberes, construcción colectiva y validación social. En conjunto, estas referencias permiten sostener un enfoque que no reduce la problemática a su dimensión física, sino que la sitúa en la relación entre infraestructura, actores, memoria territorial y capacidad de agencia de la comunidad.

2.1 Los Cinco Conceptos Básicos de los Problemas Sociales Complejos

Para analizar rigurosamente este fenómeno desde la complejidad socioespacial, el modelo incorpora cinco conceptos metodológicos fundamentales que permiten comprender la relación entre la vida cotidiana y la configuración del espacio público en Querétaro:

1. **No Linealidad:** Pequeñas alteraciones en la infraestructura (como la colocación de un huacal o una cuerda de lona) generan efectos desproporcionados e impredecibles en la accesibilidad de una persona con discapacidad, forzándola a bajar al arroyo vehicular.

2. **Emergencia Socioespacial:** Las condiciones de la banqueta no son la simple suma de

concreto y normas urbanas, sino una propiedad emergente de las interacciones continuas entre comerciantes, peatones, transporte informal y microclima local.

3. **Multiescalaridad / Articulación Glocal:** La realidad territorial de la banqueta sintetiza la tensión entre las exigencias del sistema-mundo capitalista y las prácticas locales de economía popular de subsistencia.
4. **Principio Dialógico:** Coexistencia de lógicas aparentemente contradictorias pero complementarias en el mismo espacio: la banqueta como infraestructura de circulación y la banqueta como medio de trabajo y supervivencia económica.
5. **Retroalimentación Adaptativa:** La comunidad autogestiona y modifica el espacio urbano mediante respuestas no normativas (rampas artesanales, desvíos informales), adaptándose continuamente a las deficiencias del Estado.

3 Objetivos del Conocimiento Transformador Complejo

3.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo integral de habitabilidad peatonal y mediación socioespacial en el Municipio de Querétaro que identifique, cuantifique y armonice las variables físicas, funcionales y perceptuales del espacio público, mediante la coproducción comunitaria de conocimiento para transformar las prácticas territoriales de movilidad.

3.2 Objetivos Específicos

- Co-construir un diagnóstico multisetorial y georreferenciado de las condiciones físicas, funcionales y perceptuales de la infraestructura peatonal en colonias contrastantes de Querétaro.
- Diseñar e implementar un ciclo de mediación socioespacial participativa entre comerciantes de tianguis y personas con movilidad reducida para la elaboración de un *Código Comunitario de Coexistencia Peatonal-Comercial.*
- Evaluar el impacto de las soluciones adaptativas comunitarias en la sensación de seguridad, confort e inclusión de los grupos vulnerables.

4 Coordenadas Multidimensionales del Planteamiento

Cuadro 1: Matriz de Coordenadas del Problema Social Complejo.

Coordenada	Delimitación y Caracterización en Querétaro
Espacial	Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro. Tramos representativos en colonias con alta densidad, comercio informal y usos mixtos, donde se observa un déficit de accesibilidad peatonal y convivencia entre movilidad, comercio y vida cotidiana.
Temporal	Período de ejecución doctoral: Agosto 2026 – Julio 2028.
Histórica	Expansión urbana del municipio de Querétaro desde mediados del siglo XX, consolidación de fraccionamientos residenciales y comerciales, así como crecimiento acelerado sin una planificación integral de accesibilidad y espacio público.
Económica	Predominio de la economía popular e informal; el tianguis como institución económica central frente a la precarización del empleo formal metropolitano.
Social	Alta densidad demográfica, envejecimiento poblacional emergente, presencia significativa de personas con diversidad funcional y familias monoparentales cuidadoras.
Político-Cultural	Tradición de organización comunitaria de barrio (COPACIS), coexistiendo con normativas municipales heterogéneas y cultura de apropiación del espacio público a pie de calle.

5 Mapa Integral de Actores del Sistema

Cuadro 2: Clasificación Dual de Actores en la Red Socioespacial.

Dimensión Local / Territorial	Dimensión Global / Estructural
▪ Peatones con discapacidad y adultos mayores. ▪ Personas cuidadoras e infancias. ▪ Comerciantes de tianguis y puestos fijos. ▪ Bicitaxistas y operadores de transporte. ▪ Comités de Participación Comunitaria (COPACIS).	▪ Desarrolladores e industria automotriz. ▪ Cadenas transnacionales de *retail*/conveniencia. ▪ Plataformas globales de *delivery* y transporte. ▪ SEDATU, Secretaría de Movilidad y autoridades municipales del Estado de Querétaro. ▪ Organismos internacionales (BID / Hábitat).

6 Aplicación del Conocimiento Transformador en la Realidad Estudiada

El conocimiento generado no permanecerá como un diagnóstico pasivo en el ámbito académico, sino que se orientará hacia la transformación de la realidad estudiada mediante estrategias de mediación, observación y validación comunitaria. El propósito es traducir los hallazgos

del trabajo de campo en orientaciones útiles para la mejora del espacio público, la convivencia peatonal y la reducción de barreras de accesibilidad en los entornos de comercio informal y uso mixto.

En este sentido, la utilidad del estudio se concentra en tres líneas de acción: la identificación de puntos críticos del tejido urbano, la co-construcción de acuerdos de uso y convivencia con los actores locales, y la formulación de recomendaciones aplicables a la gestión municipal y a la política de espacio público. Estas acciones permiten conectar la investigación con la realidad cotidiana de la calle, sin reducir la intervención a soluciones técnicas aisladas ni a medidas disciplinarias de control.

7 Dimensión Ética y Convenio de Confidencialidad

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y ÉTICA COMUNITARIA

DECLARACIONES: Conste por el presente documento el Convenio de Confidencialidad y Ética en Investigación Participativa celebrado entre el **Equipo de Investigación Doctoral** y los **Participantes Comunitarios del Municipio de Querétaro**, al tenor de las siguientes cláusulas:

I. **Consentimiento Informado y Voluntariedad:** Toda participación en encuestas, recorridos, registros fotográficos y talleres es estrictamente voluntaria. Los participantes podrán retirarse del proceso en cualquier momento sin represalia alguna.

II. **Anonimato y Seudónimos:** Se garantiza el resguardo de la identidad individual de los informantes. Los datos recolectados se codificarán mediante seudónimos en todas las publicaciones académicas y bases de datos públicas.

III. **Protección de Datos e Imagen:** Las fotografías y videos registrados durante el trabajo de campo serán utilizados exclusivamente con fines de análisis socioespacial. Se difuminarán rostros y datos identificables de menores de edad y participantes.

IV. **Uso Comunitario del Conocimiento:** Los datos e indicadores generados serán de libre acceso para las organizaciones comunitarias participantes, sirviendo para sus propias gestiones territoriales ante las autoridades.

V. **No Perjuicio ni Comercialización:** La información recabada no será compartida con fines fiscales, punitivos o de sanción comercial hacia los trabajadores de la vía pública.

Esta dimensión ética cumple con lo que exige la rúbrica: reconoce la participación comunitaria, contempla la protección de la información y articula una relación de respeto y confianza con los actores involucrados en el problema.

Equipo de Investigación Doctoral **Representante del Grupo Motor / Comunidad**

8 Reflexión Crítica sobre la Realidad Social Compleja

El abordaje de la habitabilidad peatonal en Querétaro bajo un enfoque metodológico complejo y participativo demuestra que la investigación en ciencias sociales no debe operar como

un dispositivo extractivo de información. Como sugiere Burbano y Castelán (2020), la adecuada formulación del problema permite convertir la tensión socioespacial entre comercio, infraestructura y apropiación del espacio en un objeto de estudio fértil y transformador.

En las periferias populares, la calle y la banqueta son la unidad mínima de la democracia urbana; comprenderlas exige superar las visiones reduccionistas que oponen el derecho al trabajo al derecho a la movilidad. La articulación dialógica y la co-creación comunitaria permiten resituar a los sujetos populares como productores conscientes de su propio hábitat urbano, en un marco de investigación que reconoce la comunidad como parte activa del conocimiento y de la transformación territorial.

Referencias

Altamlrano, I. M. R. D. N. G. L. M. (1990). *El protocolo de Investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis* (2da). Trillas.

Association, A. P. (s.f.). Equity, Diversity, and Inclusion INCLUSIVE LANGUAGE GUIDE, SECOND EDITION. https://www.apa.org/about/apa/

Blanco, L. R., Walle, R. E., Rivas, L. A. M., & Coordinadores. (2019). *La complejidad en el desarrollo económico, social y ambiental: Una perspectiva global-local* [Las notas de este libro se encuentran en los notebook, separados por capítulos los cuales son: Problemática económica, social y ambiental en tamaulipas, Polarización regional en Tamaulipas: un enfoque desde el espacio sociopolítico;

Notas:
Dentro de las variables de investigación las que más se repitieron fueron:
1.Marginación social
2. Violencia social

El incremento de los hogares familiares ampliados, los cuales, al albergar a un mayor número de habitantes, necesitan contar con espacios, biones y servicios adecuados dentro de la vivienda para evitar cualquier situación de cacimiento. Las situaciones de vilencia ocurren con mayor frecuencia en personas mayores, pues en las conformadas por jóvenes, existe una mayor disponibilidad de participación de los varones en el quehacer doméstico y del cuidado de los hijos.]. Ediciones Académicas Colofón. https://libros.uat.edu.mx/index.php/librosuat/catalog/book/191

Burbano, A., & Castelán, M. F. (2020). *Habitar y habitabilidad en contextos metropolitanos* (P. Reyes, Ed.). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Capron, G., Monnet, J., & López, R. P. (2023). The sidewalk: between traffic and other uses, the challenges of a hybrid urban order. *Culturales, ISSN 2448-539X, Vol. 11, 2023 (Ejemplar dedicado a: Continuous Publication), pags. 1-27*, *11*, 27. https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9573087

Capron, G., Monnet, J., López, R. P., & Giglia, A. (2022). Banquetas: el orden híbrido de las aceras en la Ciudad de México y su área metropolitana, 548. https://sociologiaurbana.azc.uam.mx/banquetas_el_orden_hibrido_de_las_aceras/

Conklin, J. (2006). *Dialogue mapping: Building shared understanding of wicked problems*. John Wiley & Sons.

Dandan, T., Wang, W., Jian, L. U., & Yang, B. (2007). *Research on Methods of Assessing Pedestrian Level of Service for Sidewalk* (inf. téc.). Key Laboratory of Transportation Planning y Management. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570667207600415

del espacio público, A. (s.f.). *Criterios para el ordenamieto del espacio público* (inf. téc.). Secretaría de desarrollo urbano y vivienda. https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59d/987/e69/59d987e691cfa470782142.pdf

Garcìa, R. (2020). *Sistemas complejos: conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa editorial.

Gershenson, C. (2013). ¿Cómo hablar de complejidad? *Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y Centro de Ciencias de la Complejidad*, 15-20. https://www.researchgate.net/publication/260868697_Como_hablar_de_complejidad

GONZÁLEZ, E. L. (s.f.). Abordaje y tratamiento de problemas complejos. *Resolver problemas sociales*, 109.

González, E. L. (s.f.). *Resolver problemas sociales: hacia una metodología de nodos articuladores* (inf. téc.). https://editorial.iteso.mx/index.php/PI/en/catalog/download/32/27/960?inline=1

González, O. D. R. (2026). Cartografiía de las afectaciones urbanas diversas por arbolado en la CDMX, México. https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos/article/view/1654

Hideg, V., & Makó, E. (2023). Introducing the Walkability Index, an Index That Measures the Walkability of Public Spaces. *Chemical Engineering Transactions*, *107*, 583-588. https://doi.org/10.3303/CET23107098

Jacobs, J. (1961). *Muerte y vida de las grandes ciudades* (Tercera edición). Capitan Swing.

Kang, L., Xiong, Y., & Mannering, F. L. (2013). Statistical analysis of pedestrian perceptions of sidewalk level of service in the presence of bicycles. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, *53*, 10-21. https://doi.org/10.1016/j.tra.2013.05.002

Ladin, J. M. (2016). Las banquetas de México.

López, R. G. (2007). Aproximación a las fuentes de la experiencia jurídica. *Investigación Jurídicas*, 193-201. www.juridicas.unam.mxhttp://biblio.juridicas.unam.mx

Manzo, S., & Calvente, S. (s.f.). El empirismo y el racionalismo modernos: definiciones, evaluaciones y alternativas.

Martín, P., & Paño, P. (2005). Un ejemplo de aplicación de metodologías participativas: el OPCIL, en Leganés. *Educación Social*, (30), 45-58.

Minhas, P., & Poddar, A. (2017). Walkability Index by Global Walkability Index Method. *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2957-2963. www.irjet.net

Miranda, M. B., Guillén, J. C., & Valdés, J. H. (2013, octubre). *La complejidad de la participación: política, ciudadana, comunitaria, social y autónoma* (Primera) [Los enunciados hipóteticos que se verificaron a través de la presente investigación son:

1. La participaciónque ejerce la población que habita la seis colonias del Municipio de Nezahualcoyotl, obedece a un esquema polifacético, es decir que no se inserta en un solo tipo de participación(social, política, ciudadana, autónoma y comunitaria)
2. La edad, es colaridad, tiempo de residencia, sexo, estado civil y ocupación, son variales sociodemográficas que inciden en las caracteristicas de la participación de la población.
3. en el marco de las relación Estado-sociedad, la participación de la población que habita las seis colonias en estudio, constituyen un mecanismo articulador entre las instituciones municipales y la población para la atención de sus problemas sociales.
4. Los actores sociales (partidos políticos, organizaciones sociales, consejeros de Participación Ciudadana, líderes comunitarios entre otros) determinan las características y el tipo de participación en las colonias en estudio.]. Diaz de Santos. http://diazdesantosmexico.com.mx/libros/bautista-miranda-miguel-la-complejidad-de-la-participacion-politica-ciudadana-comunitaria-social-y-autonom-L27006770101.html

Morales, G. B. (2019). Diseñar banquetas accesibles para todos. *Academia XXII*, *10*. https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2019.20.72310

Ortiz, V., Baranda, B., Peón, G., Medina, S., Gaspar, B., Escalona, G., Ferreyra, D., Becerril, E., Viramontes, Y., Marín, A., López, S., Castañeda, M., Geurts, A., Treviño, X., Leal, A., &

Ruiz, P. (2019). *Diseño vial para ciudades mexicanas* (inf. téc.). Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf

PRIETO², M. P. E. (2007). Complejidad, transdisciplina y metodología de la investigación social¹. *Utopìa y Praxis Latinoamericana*, *12*, 29-43. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162007000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Sahani, R., Ojha, A., & Bhuyan, P. K. (2017). Service levels of sidewalks for pedestrians under mixed traffic environment using Genetic Programming clustering. *KSCE Journal of Civil Engineering*, *21*, 2879-2887. https://doi.org/10.1007/s12205-017-0042-y

Salazar, L. M. R., & Navarrete, B. M. G. (2022). *Complejidad en ciencias e ingeniería: estudios socioeconómicos, socioespaciales, biofísicos y en educación* [Que la ciudad funcione realmente depende de la existencia y función del espacio publico, en un sentido físico (centralidades, movilidades y accesibiidad socializada, zonas sociale y fucionamiento diversificadas, lugares con atributos y significaciones) y en un sentido político y cultural (expresión y representaciín colectivas, indentidad, cohesión social e integración ciudadana)]. Gedisa.

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & del Pilar Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta). Mc Graw Hill.

Shi, W., Goodchild, M. F., Batty, M., Kwan, M.-P., & Zhang, A. (s.f.). *The Urban Book Series* (inf. téc.). http://www.springer.com/series/14773

Venerandi, A., Mellen, H., Romice, O., & Porta, S. (2024, agosto). Walkability Indices—The State of the Art and Future Directions: A Systematic Review. https://doi.org/10.3390/su16166730

Xtravaganza, E. ((2026, junio). Urbanismo machista (parte 2) [Ve la configuración de las calles a parir de una vista feminista. Objetivamente sobre cómo las aceras están pensadas al movimiento de largas distancias y no al movimiento local, para que las madres lleven a sus hijos a la escuela o actividades rutinarias como ir al mercado, dandole el nombre de tareas de cuidado.].

y Urbano Secretaría de Desarrollo Agrario, T. (2019). *Guia para la implementacion de sistemas operativos del servicio de callesy banquetas.* (G. de México, Ed.). SEDATU. https://www.gob.mx/sedatu/documentos/manual-de-calles-diseno-vial-para-ciudades-mexicanas